

게임 규칙을 엔진에서 떼어내고, 성능은 추측이 아니라 계측으로 다룹니다.

Unity로 네 편의 게임을 만들어 게임잼·전시회·공모전에 내놓았고, 현재는 턴제 덩킹 로그라이크 **기억결(MemoryStone)**의 클라이언트를 전담 개발하고 있습니다. 전투·맵·카드 규칙을 UnityEngine 비의존 어셈블리로 분리해 실행 없이 검증되게 만들었고, Profiler로 병목을 특정해 턴당 프레임 비용과 실행 로드 시간을 각각 10배·31배 줄였습니다.

SKILLS

Language	C# · HLSL · Python	성능	Unity Profiler · ProfilerMarker/Recorder · Frame Debugger · 배칭·드로우콜 예산
Engine	Unity 6 (6000.3) · URP · Input System · Cinemachine · Timeline	품질	EditMode/PlayMode 자동화 테스트 · 골든 베이스라인 회귀 게이트
설계	Assembly Definition 계층 분리 · 의존성 역전 · 상태 머신 · 데이터 주도 설계	협업	UVCS(Plastic SCM) · Git · AI 코딩 도구(Claude Code, Codex, Unity MCP)

PROJECTS

기억결 / MemoryStone 팀 리더 · 개발 전담 (3인)

2026.06 ~ 진행 중

육각 타일 턴제 덩킹 로그라이크. 게임 로직 전체와 Unity 클라이언트를 구현. C# 509파일 · 약 15만 줄. 서울 플레이업 AI 게임 챌린지 **상위 8팀 선정**, 2026 GES 전시·발표 예정.

- 엔진 비의존 코어 분리** — 전투·맵·카드 규칙을 noEngineReferences 어셈블리 3종으로 떼어내고 의존 방향을 표현→런타임 단방향으로 고정. 순환은 인터페이스·델리게이트 인버전과 공유 계약 어셈블리로 차단. **실행 없이 도는 EditMode 검증 체계를 확보**(925 pass / 0 fail).
- 계측 기반 최적화** — 드로우콜이 아닌 CPU 바운드임을 먼저 판별한 뒤 ProfilerMarker를 계층으로 심어 병목을 특정. 더티 플래그 증분 갱신·입력 해시 캐시·사전계산 LUT로 처리했고, 타일 클릭 콜라يدر 139,146개는 좌표 변환으로 대체해 실행에서 제거 후 회귀 게이트로 재발 차단.
- 아시아 설계** — 안개를 렌더링이 아닌 **정보 은닉 계층**으로 설계. 렌더러가 원본 셀 데이터를 받지 못하고 단계별로 걸러진 뷰만 받게 해, UI·툴팁 어느 표면도 필터를 우회할 수 없게 함.
- God Object 분해** — 10,690줄 단일 클래스를 seam 인터페이스 기준으로 단계 분해. 테스트 베이스라인이 117개 실패 상태였기에 게이트를 “**신규 실패 0**”으로 정의해 전진했고, 완료 시점에 베이스라인이 초록으로 전환됨.
- 아시아·전투 오버레이·UI 등 **셰이더 11종 직접 작성**. 카드·몬스터·상태이상을 CSV로 저작하고 에디터 임포터로 ScriptableObject를 생성하는 데이터 파이프라인 구축.

시아 갱신 **59 → 5.8 ms/turn** · 오버레이 **10.4 → 2.1 ms/move** · 조명 마스크 **1.97 → 0.18 ms/frame** · 실행 로드 **17.5 → 0.56초**

Rainbow War 개발 리더 (7인)

2021.04 ~ 2022.04

실시간 멀티플레이 영역 점령 TPS. 아주대 교내 동아리 시연회 출품.

- Photon RPC 기반 이동·사격·영역 갱신 동기화. 클라이언트마다 영역 계산이 어긋나는 문제를 **Master-Slave 구조**로 정리해 판정 기준을 한 곳으로 수렴
- 임의 다각형 영역을 **Ear Clipping 삼각분할**로 메시화

설화 개발 전담 (4인)

2022.04 ~ 2022.12

조선 배경 횡스크롤 턴제 로그라이크. 소학회 내 시연.

- 속도 순으로 턴이 도는 파티 단위 턴제 전투, 캐릭터별 고유 기술과 상태이상 구현. 전투 이벤트 전파에 Observer, 생성에 Factory 패턴을 적용해 8개월간 늘어나는 요구사항을 감당
- 캐릭터·스토리·이벤트를 **JSON 데이터로 분리**해 코드 수정 없이 콘텐츠를 늘릴 수 있는 구조 확보

Match & Mist 개발 참여

Global Game Jam 2022 · 3일

제한 시야 추격 프로토타입. 이동 속도가 소음이 되고 쯤비가 소음을 추적하는 규칙을 구현해 “빨리 가고 싶는데 그러면 툴킨다”는 긴장을 만듦. 3일 안에 플레이 가능한 빌드를 완성해 제출.

EXPERIENCE

(주)베스텔라랩 인턴 · 영상 분석 AI 부서

2025.09 ~ 2025.12

주차장 CCTV 기반 차량 위치 안내 서비스의 번호판 인식(LPR) 모듈 담당.

- 회전·왜곡·원근 변환 증강으로 실제 CCTV 각도 문제에 대응하며 인식 모델 파인튜닝 — AI-Hub 데이터셋 기준 정확도 약 **97~97.9%**
- ONNX 변환 + FP16 양자화로 추론 시간 **2.59s → 1.18s**. 계측 → 병목 특정 → 개선 → 재측정 방식은 기억결의 성능 작업과 동일

EDUCATION

2020.03~2026.02
아주대학교 소프트웨어학과
학점 4.06 / 4.5 (전공 3.98)

CERTIFICATION

2025.09 정보처리기사
2025.06 ADsP 데이터분석전문가

ACTIVITIES

2026 서울 플레이업 AI 챌린지 — 기억결, 상위 8팀
2022 소학회 TML — 설화 · GGJ — Match & Mist
2021 소학회 브레인스토ム — Rainbow War, 개발 리더